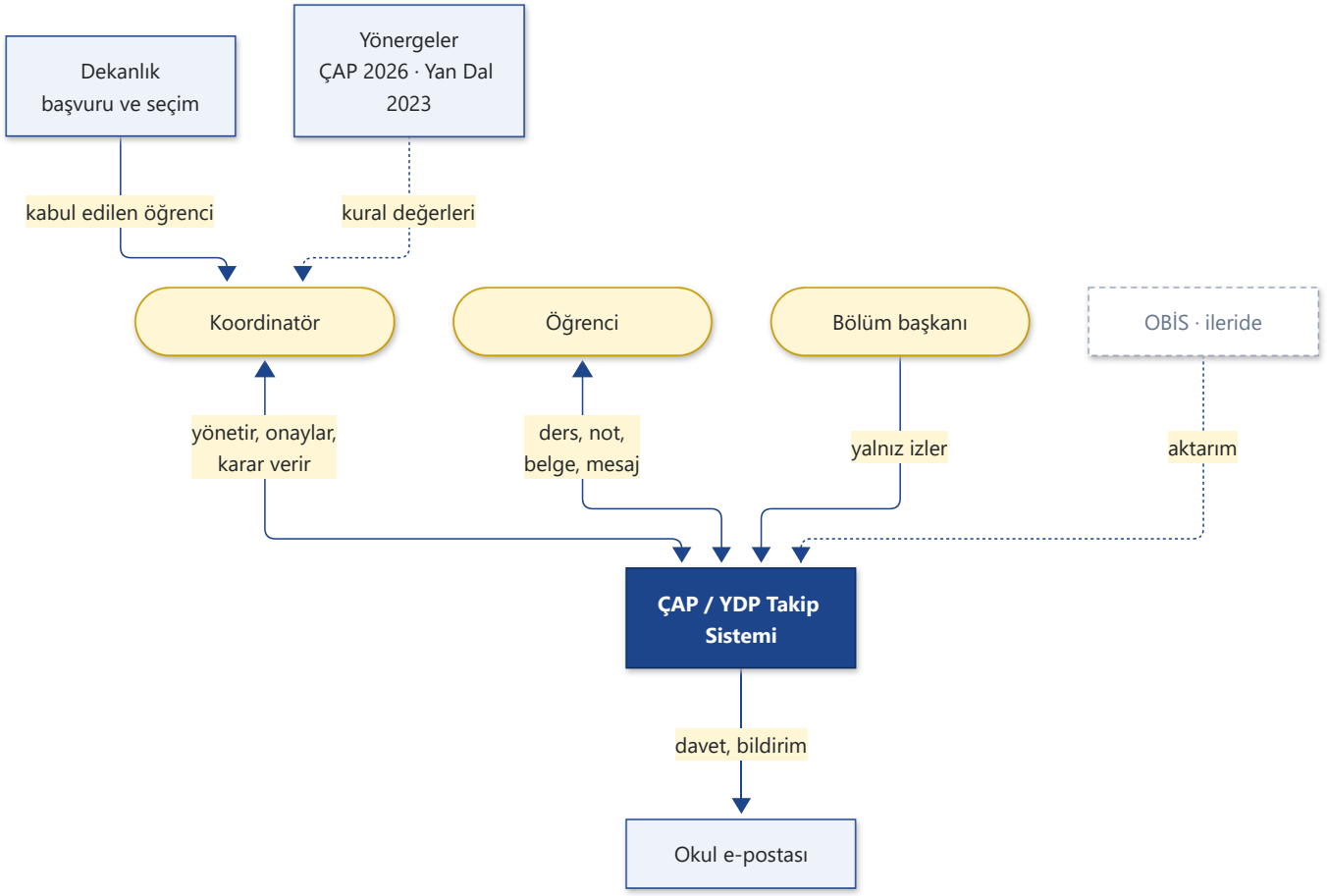
# Bilgisayar Mühendisliği ÇAP ve YDP Öğrenci Takip Sistemi Proje Taslak Dosyası

Tarih: 12 Ekim 2026 (4. sürüm) Hazırlayan: ..... Öğrenci No: .....

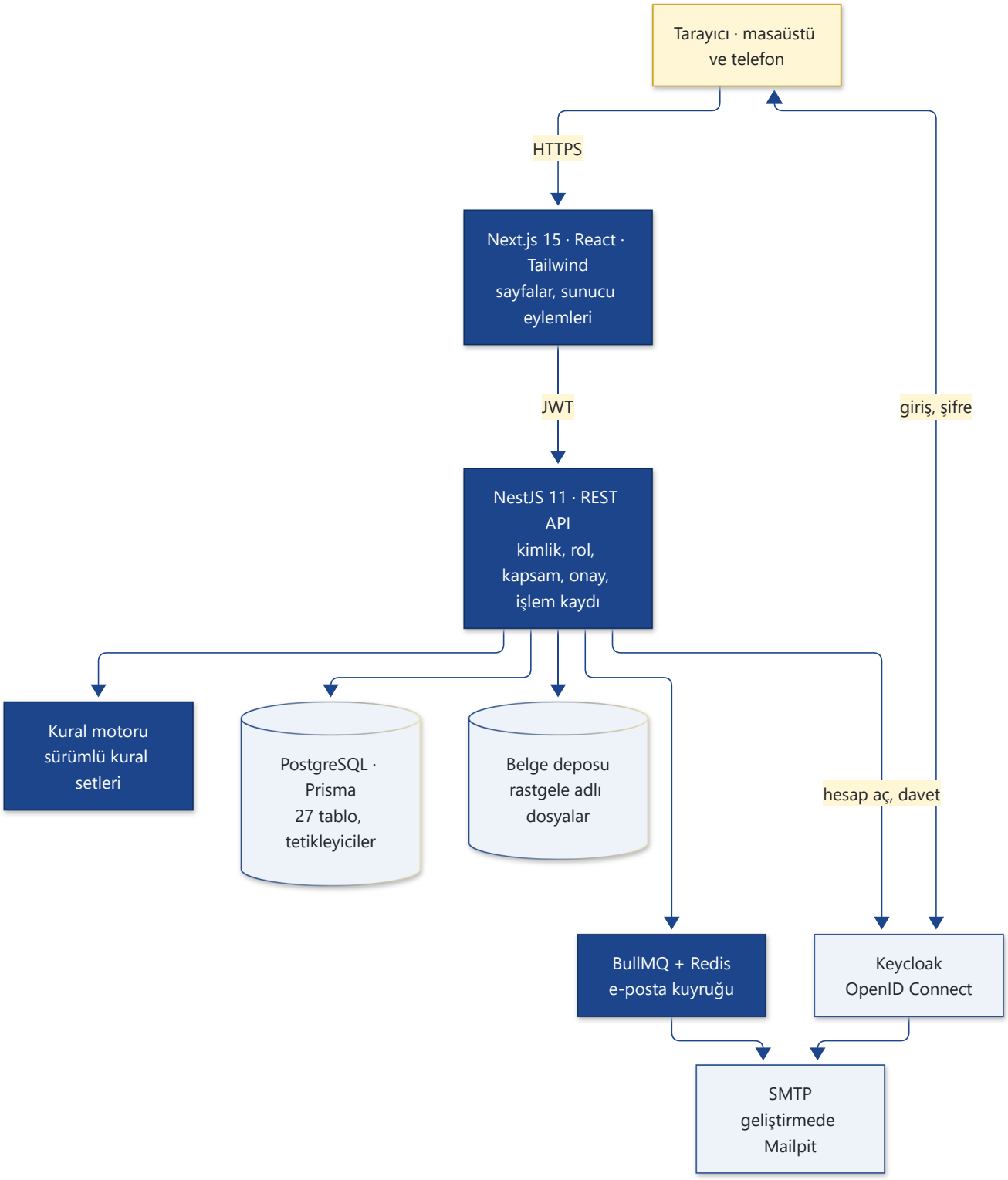
**Amaç:** Bölüme gelen çift ana dal (ÇAP) ve yan dal (YDP) öğrencilerinin kâğıtla yapılan takibini tek web uygulamasına taşımak: alınacak dersler, her dersin hangi dönem alınıp geçildiği, belgeler, yazışma, yönerge kurallarına uyum ve mezuniyete / sertifikaya kalan yol. **Kapsam dışı:** başvuru ve seçim (dekanlık), ana dal dersleri, OBİS bağlantısı. **Esas kaynak:** danışmanın çerçeve e-postası; çelişkide yönerge (bölüm 11).

## 1. Sistem bağlamı




**Şekil 1.** Sistemin çevresi. Kesikli: veri kaynağı ya da ileride eklenecek bağlantı.

## 2. Mimari ve teknolojiler




**Şekil 2.** Bileşenler. Test: Vitest (kural motoru), Jest (API), Playwright (uçtan uca). Çalıştırma: Docker Compose.

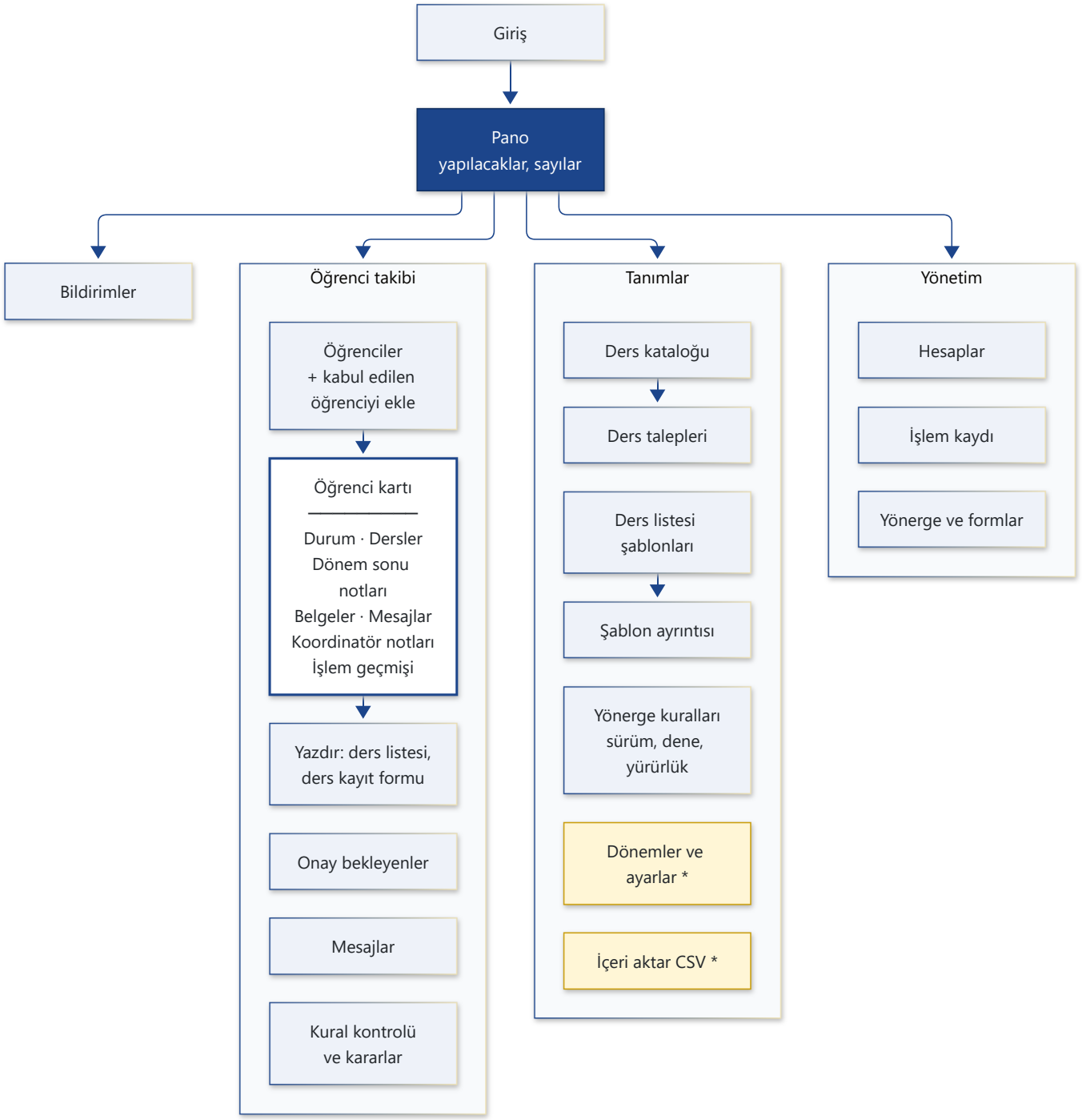
## 3. Roller ve yetkiler

| İşlem | Koordinatör | Öğrenci | Bölüm başkanı |
|---|---|---|---|
| Öğrenci ve hesap ekleme, hesabı pasife alma | ✓ | — | — |
| Ders listesi, dönem dersi, dönem sonu notu girme | ✓ onaylı | ✓ onaya düşer | — |
| Belge yükleme | ✓ her tür | ✓ kendi kartı | — |
| Onay / gerekçeli ret, düzeltme, iptal | ✓ | bekleyeni geri çeker | — |

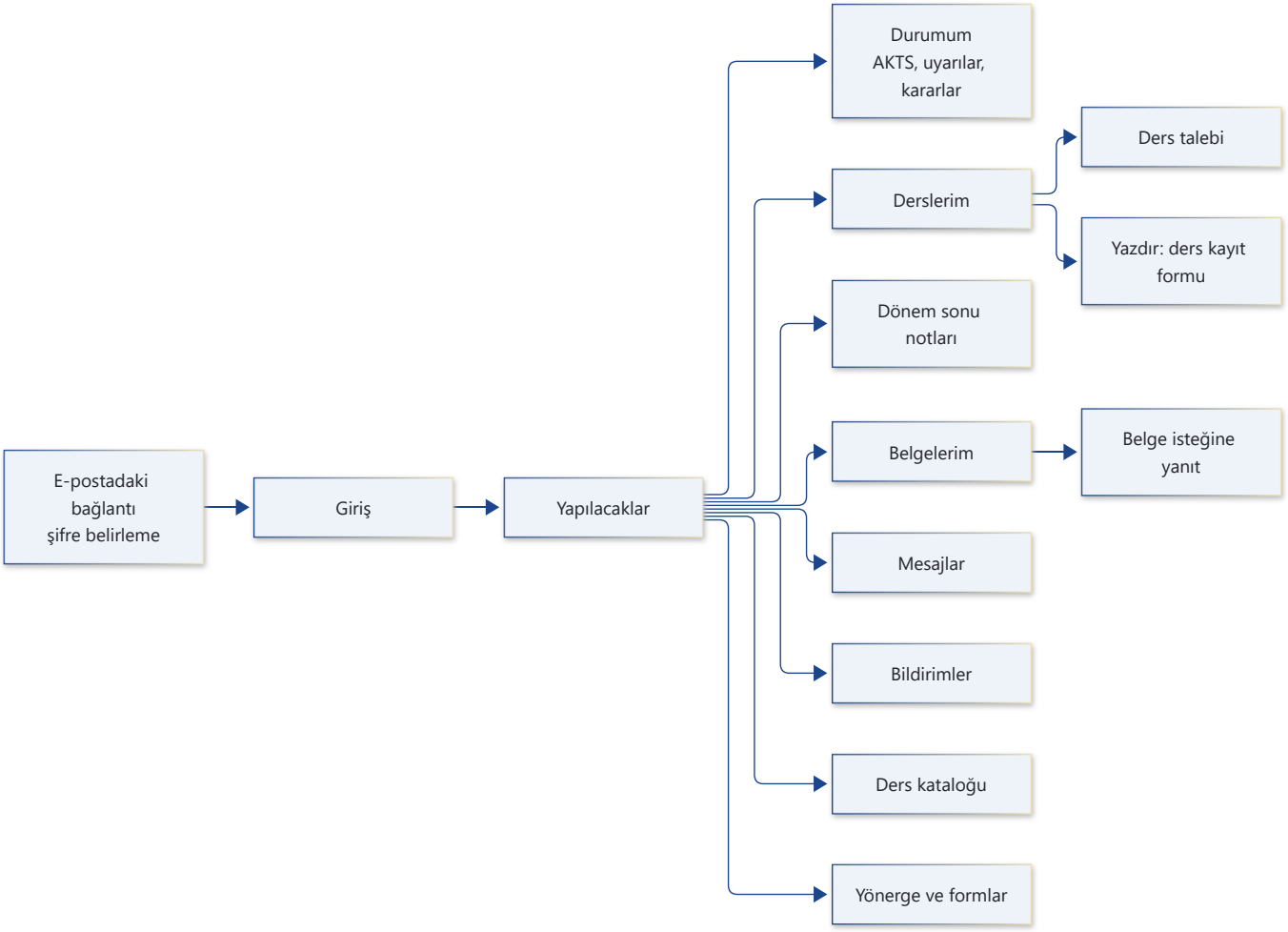
| İşlem | Koordinatör | Öğrenci | Bölüm başkanı |
|---|---|---|---|
| Ek belge isteme, gizli not | ✓ | — | notu görür |
| GANO girişi (kaynağıyla), dönem izni, karar | ✓ | — | — |
| Katalog, şablon, kural sürümü, ayarlar, CSV aktarım | ✓ | kataloğu görür | görür (ayar, aktarım hariç) |
| Mesajlaşma | ✓ | ✓ kendi yazışması | görür |
| Öğrenci kartları ve işlem kaydı | ✓ | yalnız kendisi | ✓ salt okunur |

Hesapları koordinatör açar; kendi kendine kayıt kapalıdır. Hiçbir rol kayıt silemez; yanlış kayıt gerekçeyle "iptal" edilir.

## 4. Site haritası



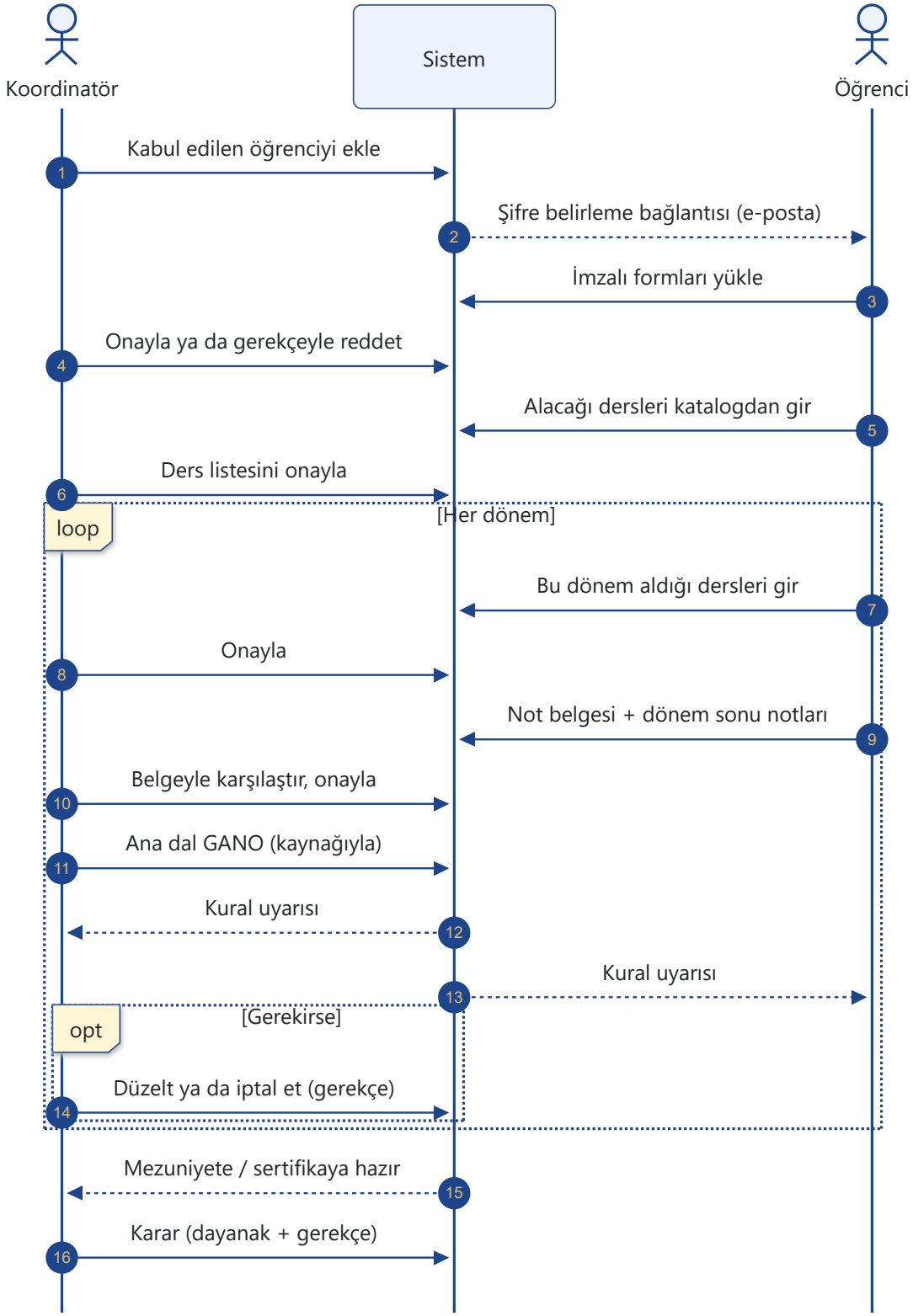

**Şekil 3.** Koordinatör ve bölüm başkanı ekranları. * yalnız koordinatör. Bölüm başkanı aynı ekranları salt okunur görür.




**Şekil 4.** Öğrenci ekranları. Öğrenci yalnız kendi kartını görür.

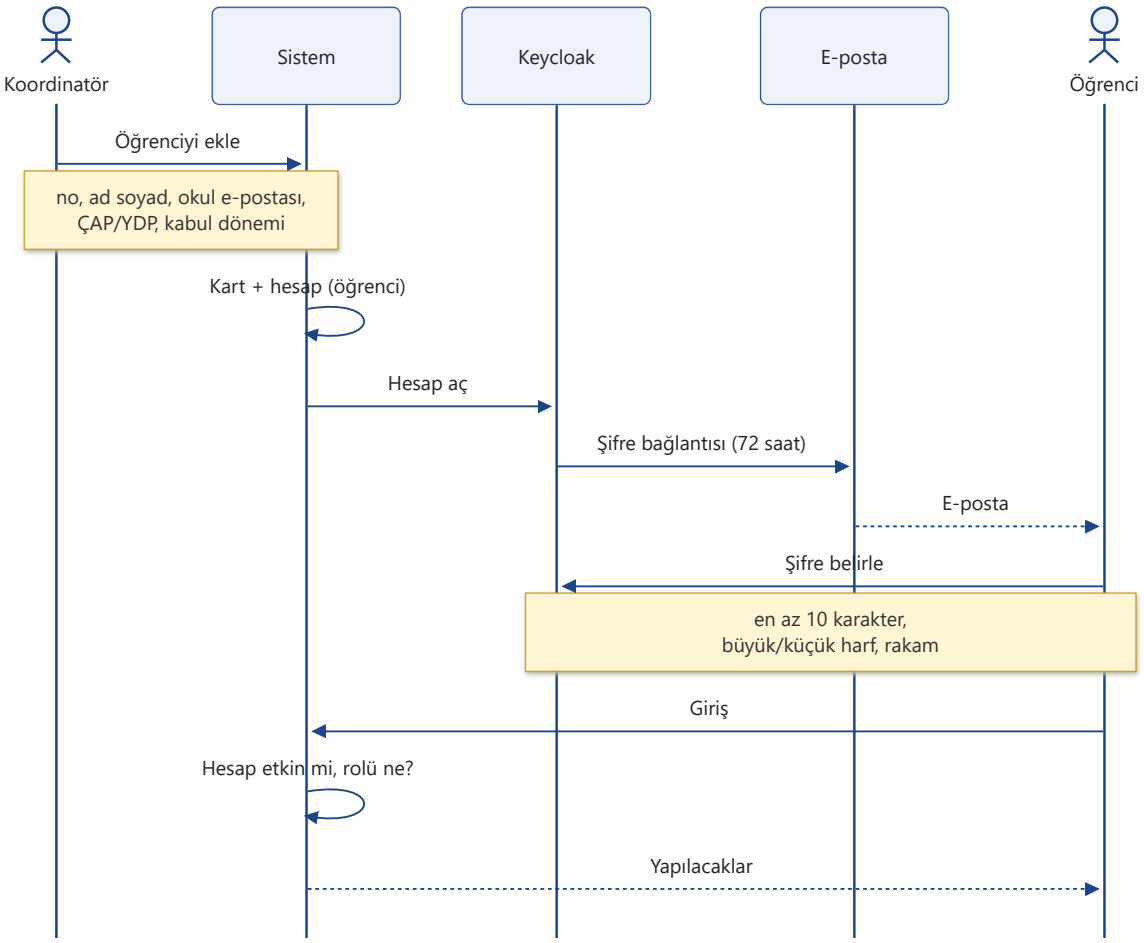
## 5. Kullanıcı akışları

### 5.1 Uçtan uca akış



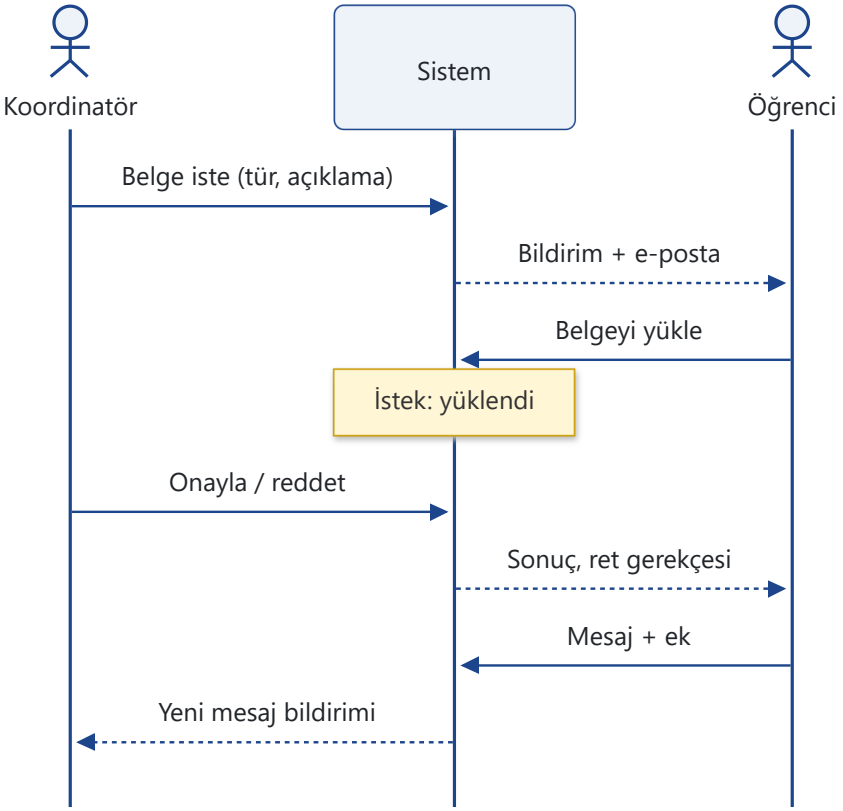

**Şekil 5.** Çerçeve e-postasındaki akışın sistemdeki karşılığı.

## 5.2 Öğrenci ekleme ve ilk giriş



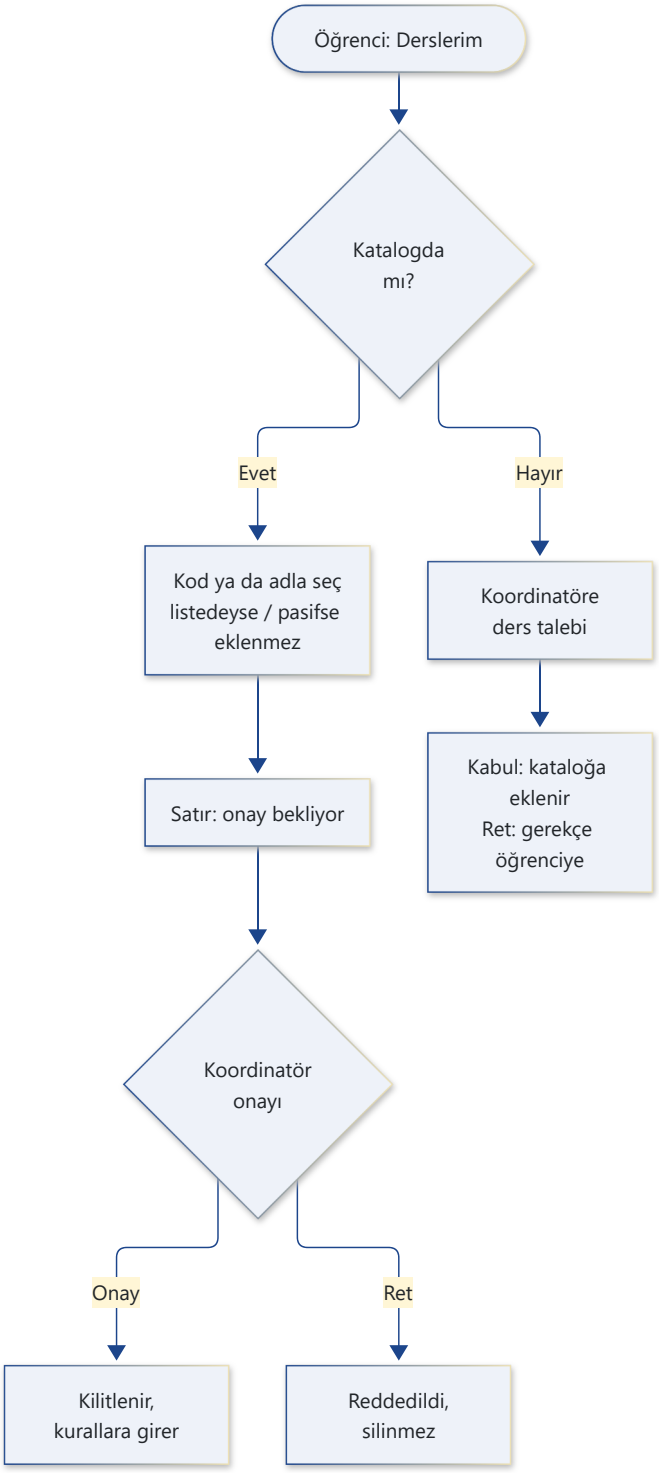

**Şekil 6.** Şifre sistemde hiç görünmez. Geriye dönük girilen öğrenciye bağlantı sonra gönderilebilir.

## 5.3 Belge isteği ve mesajlaşma

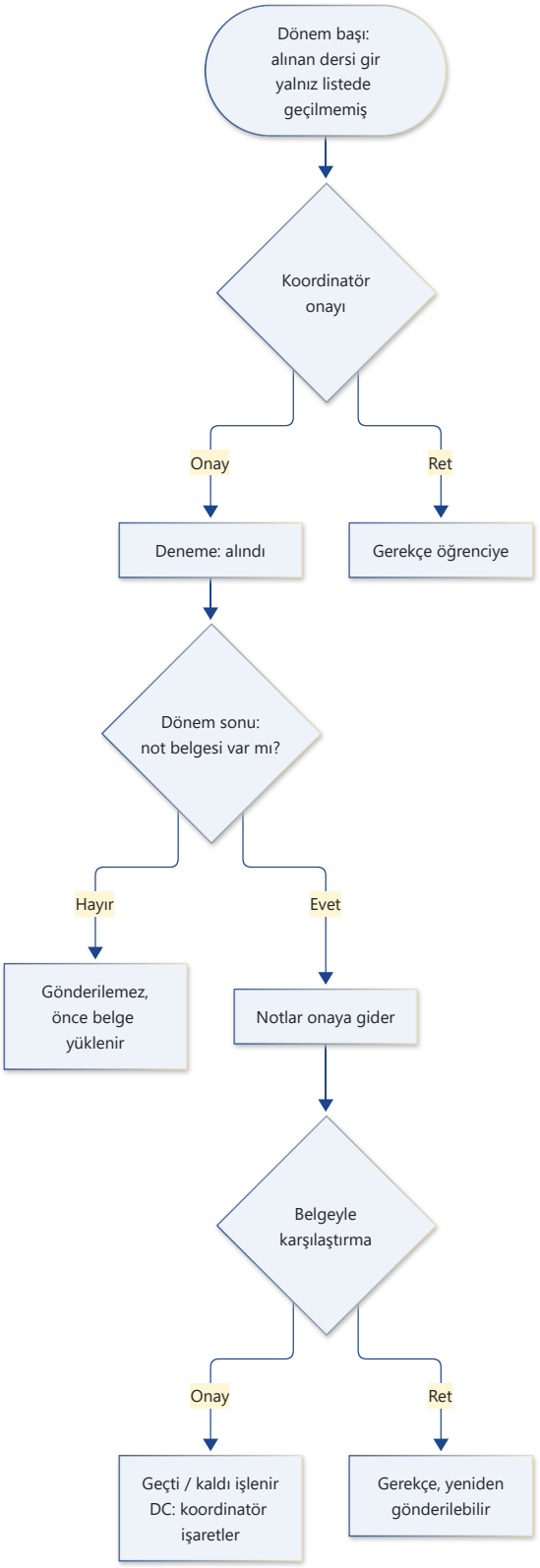



**Şekil 7.** Belge isteği ve mesajlaşma. Mesajlar silinemez.

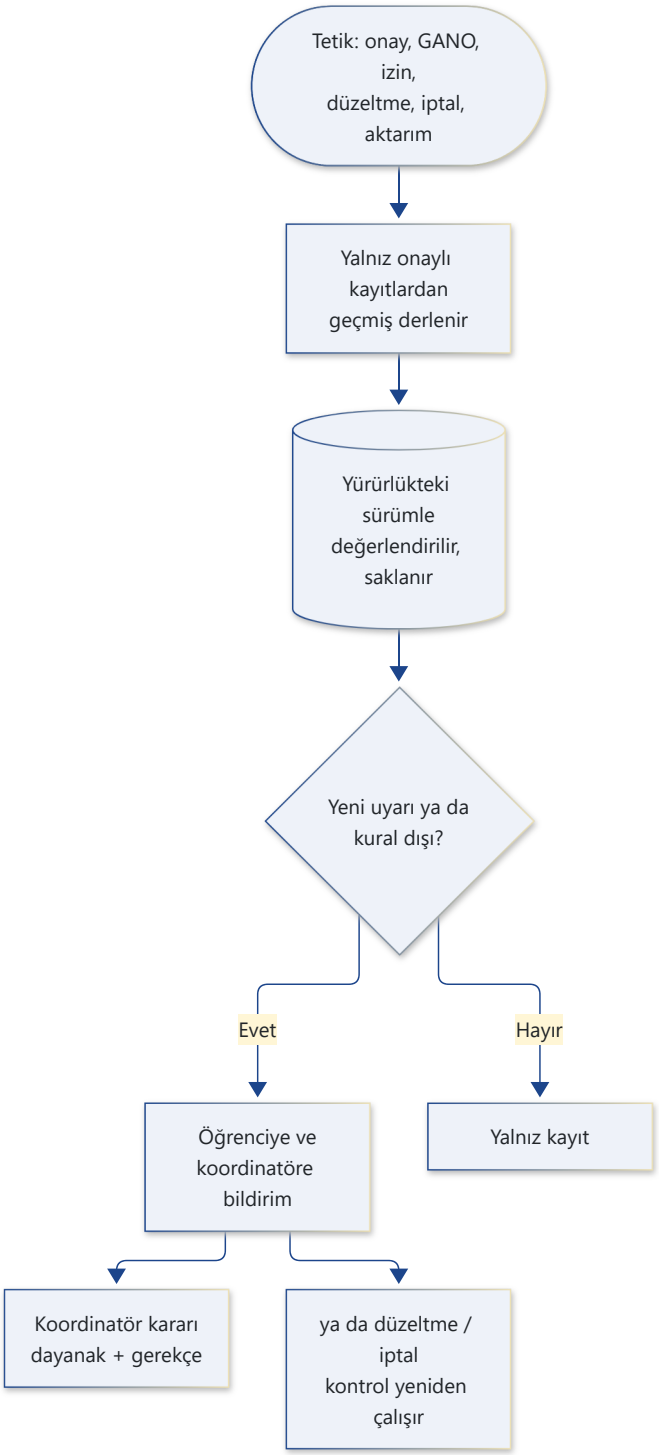
## 5.4 Ders, dönem ve kural akışları



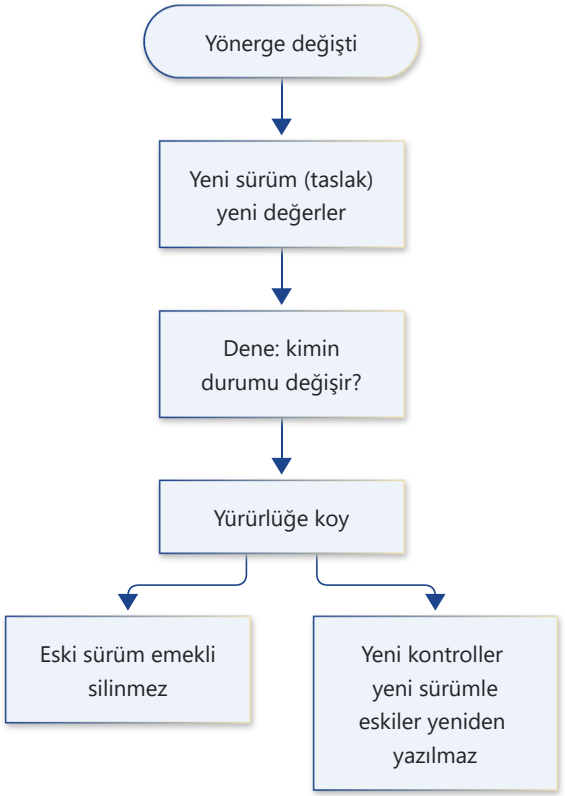

**Şekil 8.** Ders listesine ders ekleme. Serbest metinle ders girilemez.



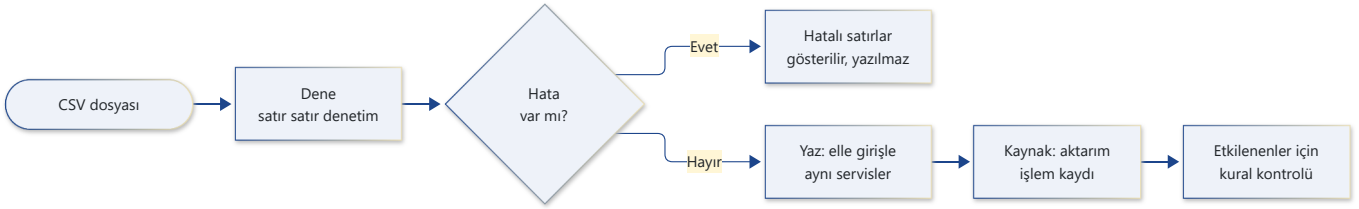

**Şekil 9.** Dönem dersleri ve dönem sonu notları.




**Şekil 10.** Kural kontrolü. Uyarı karar değildir.

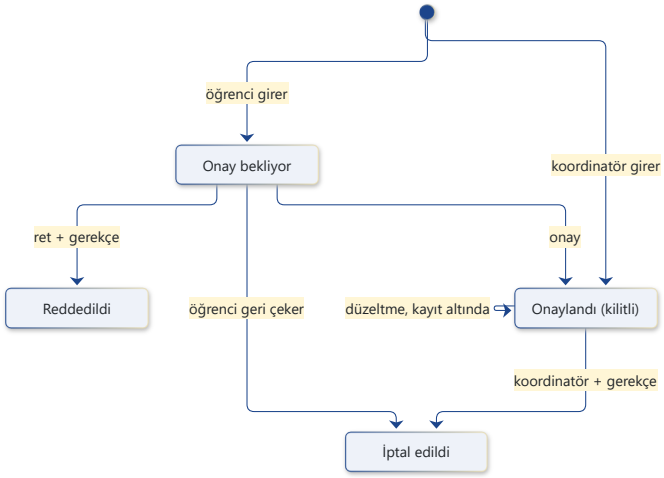



**Şekil 11.** Kural sürümü değiştirme. Sayılar koda gömülü değildir.

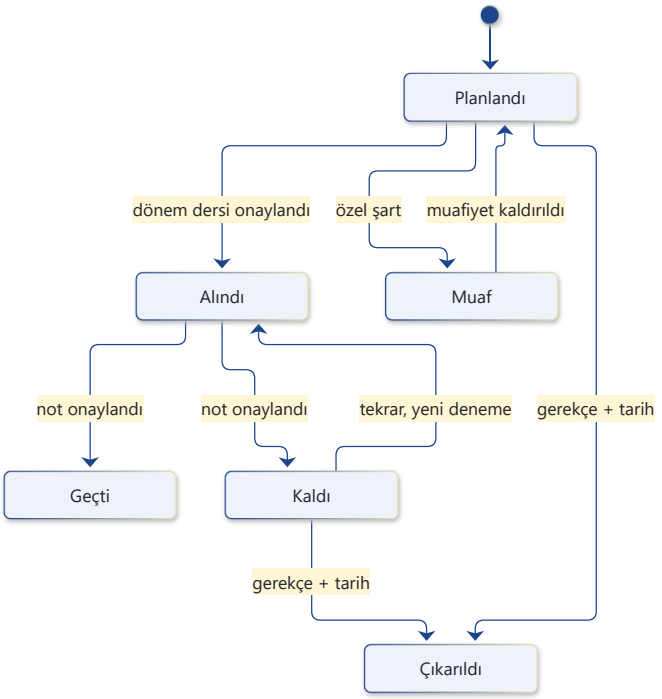



**Şekil 12.** İçeri aktarma: ders kataloğu, öğrenciler, ders denemeleri. İleride OBİS aynı yoldan gelir.

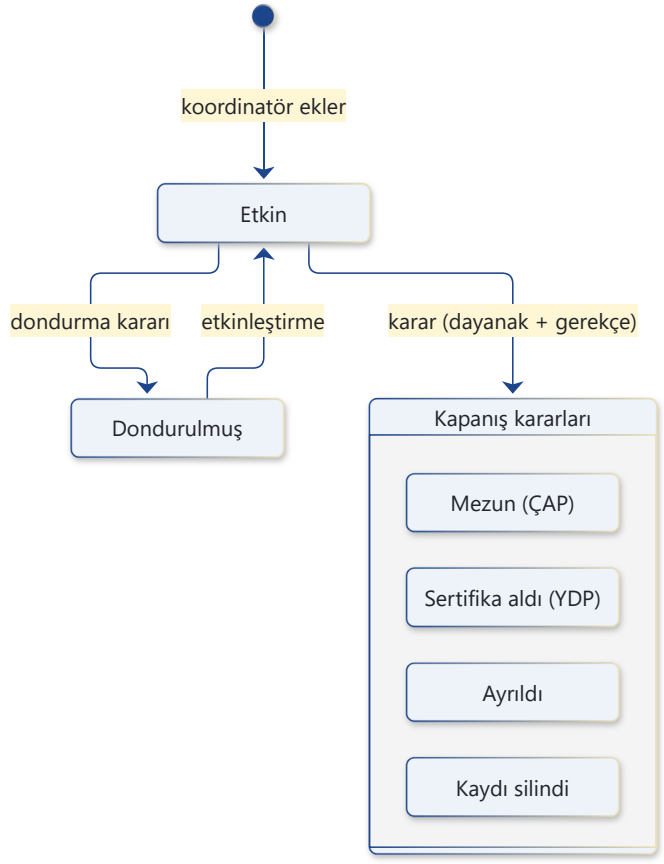
## 6. Durum diyagramları



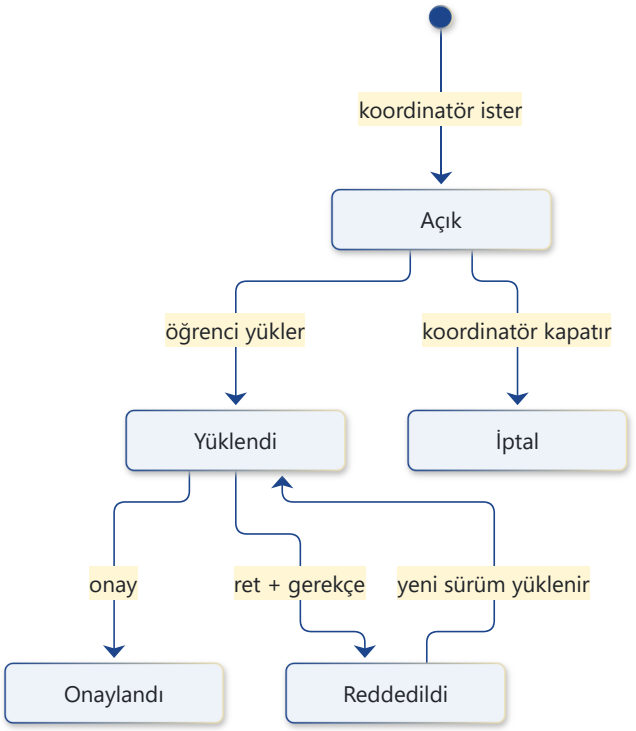

**Şekil 13.** Ders satırı, dönem dersi, not gönderimi ve belge için onay durumu. Hiçbiri silinmez.




**Şekil 14.** Bir dersin durumu. Geçilmiş ders listeden çıkarılamaz.




**Şekil 15.** Öğrenci durumu yalnız koordinatör kararıyla değişir; karar iptal edilirse önceki duruma döner.

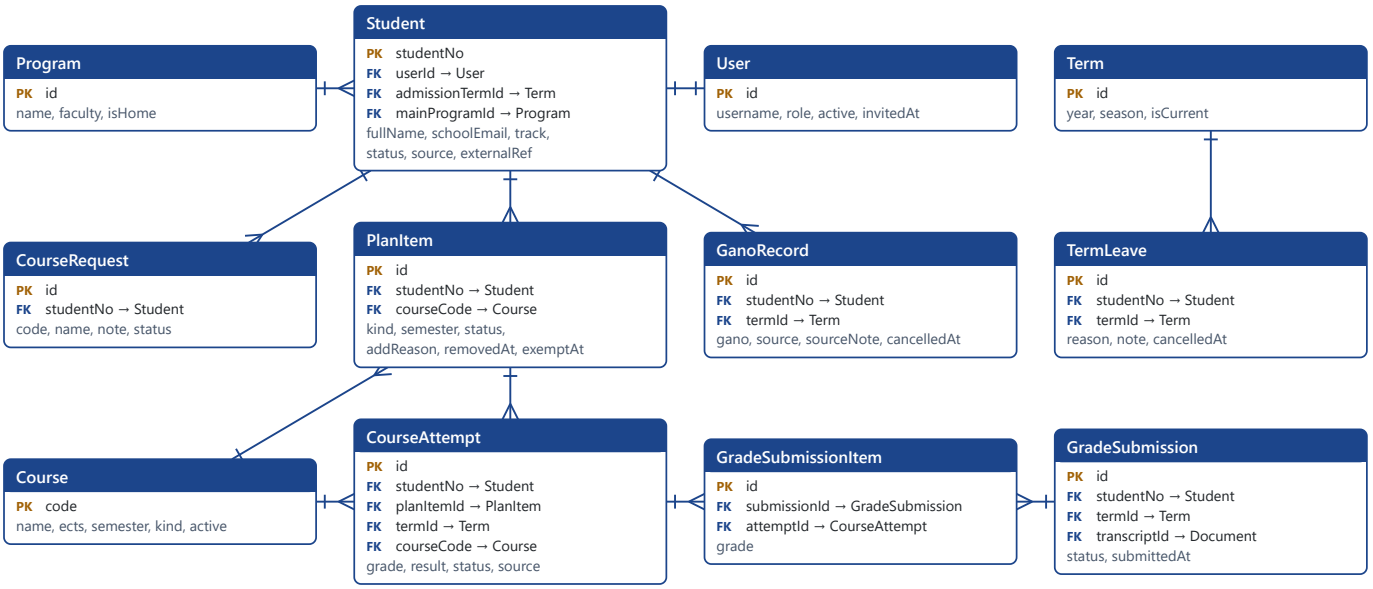



**Şekil 16.** Belge isteği. Yenilenen belgenin eski sürümü arşivde kalır.

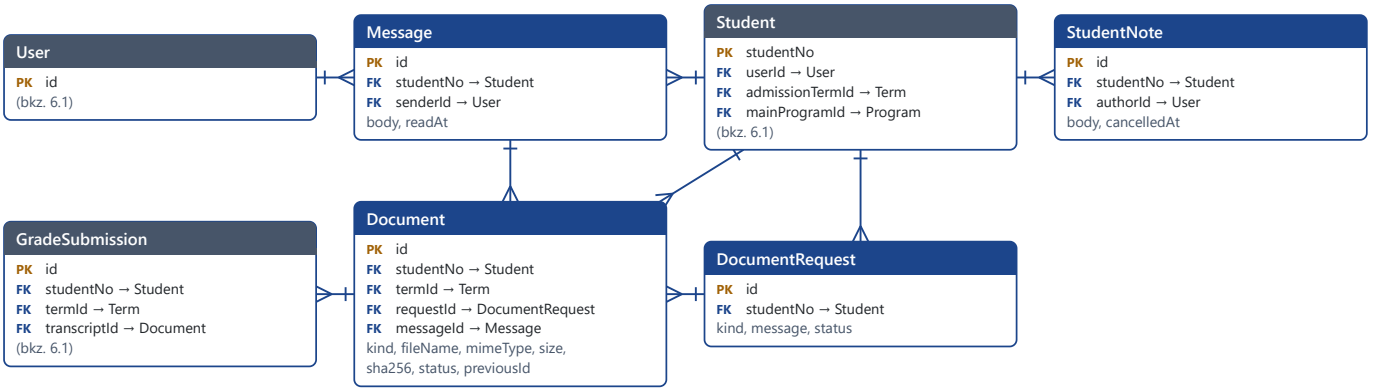
## 7. Veritabanı şeması

PostgreSQL, **27 tablo** (`apps/api/prisma/schema.prisma`). Çatallı uç "çok" tarafıdır; **PK** birincil, **FK** yabancı anahtar. Gri kutular başka bölümde ayrıntılanan ya da bağımsız tablolardır. Bütün alanlar Ek A'dadır.

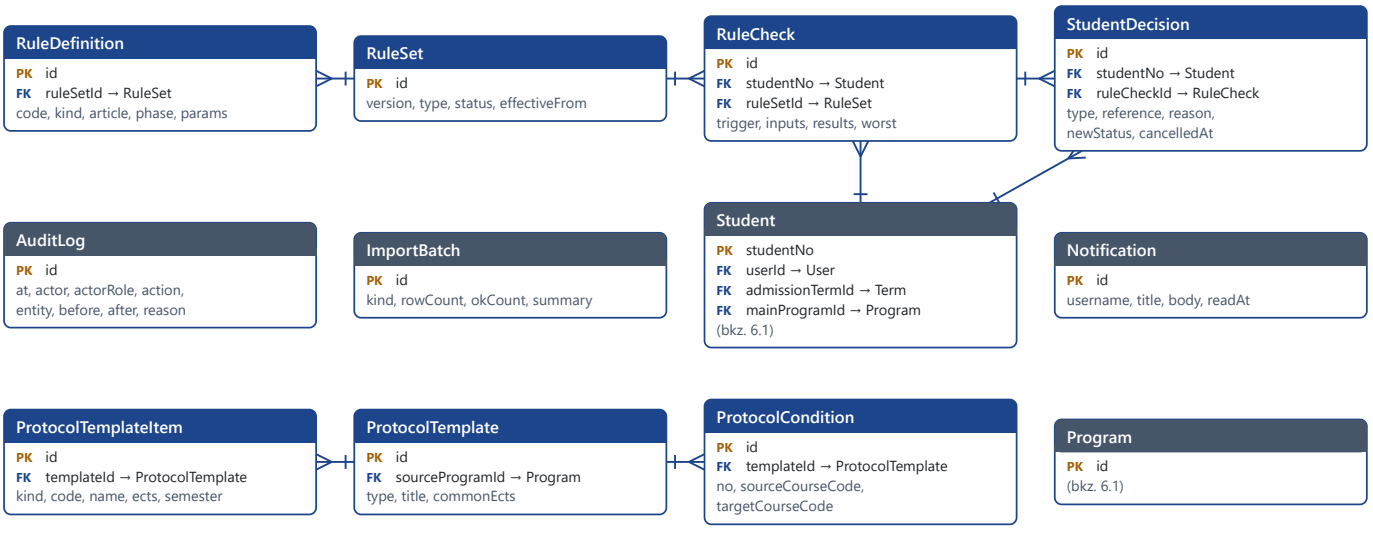
## 7.1 Öğrenci, ders listesi ve ders takibi




## 7.2 Belgeler, mesajlar ve notlar




## 7.3 Kurallar, kararlar, şablonlar ve kayıt

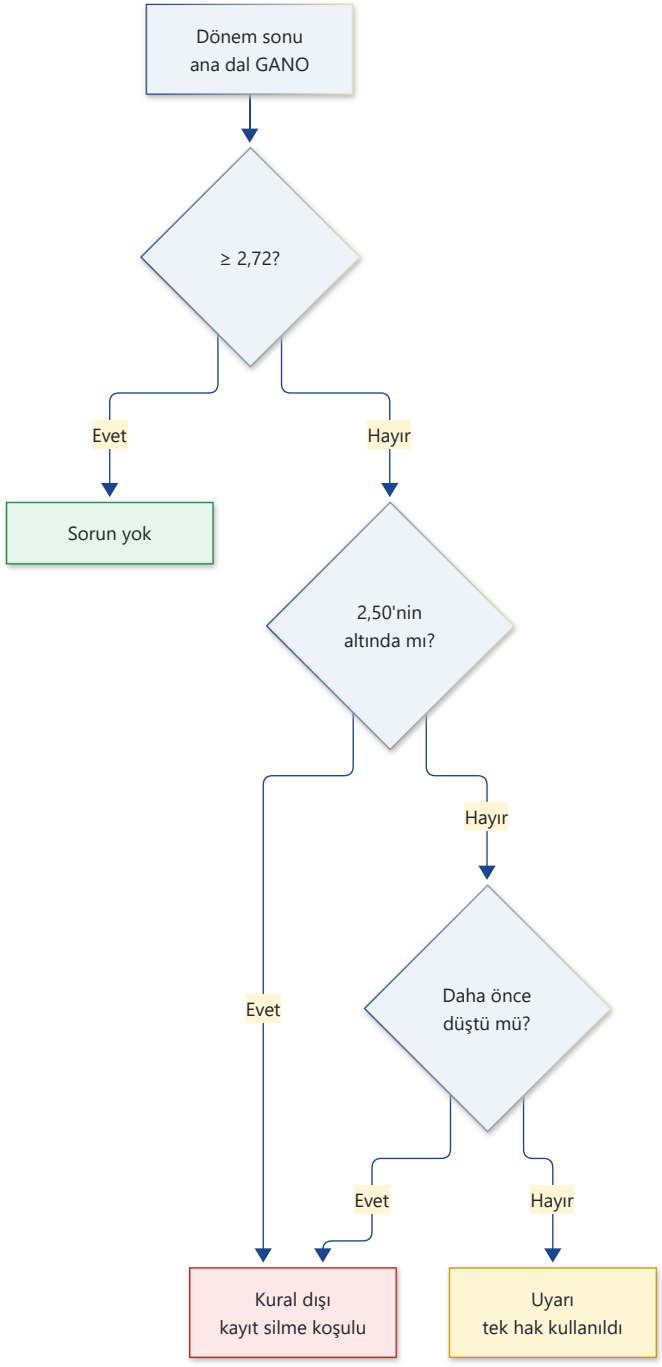



## 7.4 Veritabanının kendisinin koruduğu kurallar

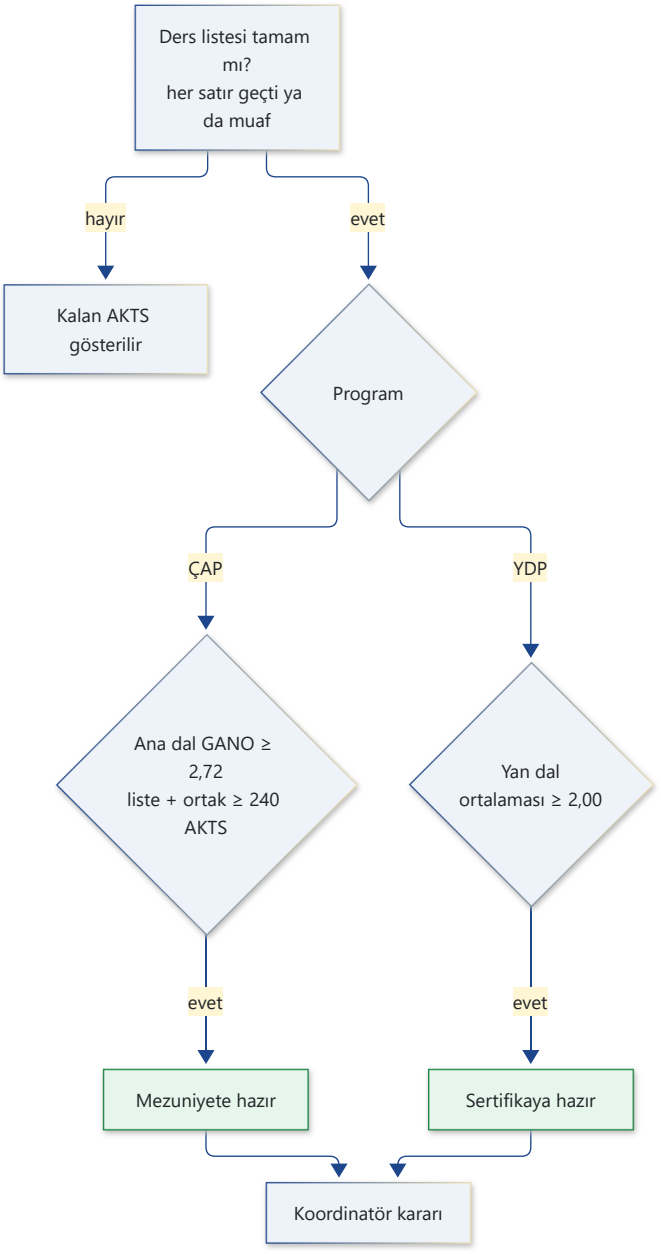
| Kısıt | Sağladığı |
|---|---|
| Her tabloda `DELETE`'i reddeden tetikleyici | Hiçbir veri silinmez |
| `AuditLog` değiştirilemez; `Message` yalnız okundu bilgisi; `Document` dosya alanları sabit | İşlem kaydı, yazışma ve arşiv sonradan değişmez |

| Kısıt | Sağladığı |
|---|---|
| Kısmi tekil indeksler: etkin ders satırı, dönem başına deneme, bekleyen not gönderimi, geçerli GANO ve izin | Aynı ders listede bir kez, aynı dönemde bir kez alınır |
| Aralık denetimleri: öğrenci no 9 hane, GANO 0–4, harf notları, AKTS, yarıyıl | Elle ya da aktarımla hatalı değer giremez |

## 8. Yönerge kuralları




**Şekil 17.** KR-ÇAP-11 (ÇAP Yön. m.9/1-e). GANO'yu yalnız koordinatör, kaynağıyla girer.

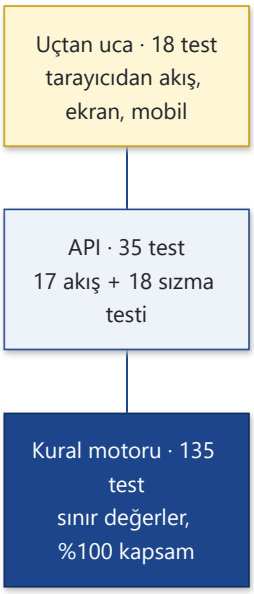



**Şekil 18.** KR-ÇAP-13 ve KR-YD-10: mezuniyet ve sertifika denetimi.

| Kod | Kural | Değer (kural setinde, değiştirilebilir) | Dayanak |
|---|---|---|---|
| `KR-ÇAP-18` | Liste + ortak dersler AKTS | ≥ 240 (EEM 135 + 105; Makine 171 + 69) | ÇAP m.7/2 |
| `KR-ÇAP-10` | Üst üste ders almama | 2 dönem (izinli dönem sayılmaz) | ÇAP m.9/1-d |

| Kod | Kural | Değer (kural setinde, değiştirilebilir) | Dayanak |
|---|---|---|---|
| KR-ÇAP-11 | Ana dal GANO düşüşü | Şekil 17 | ÇAP m.9/1-e |
| KR-ÇAP-12 | Ana dalla birlikte dondurma | — | ÇAP m.9/1-ç |
| KR-ÇAP-14 | Azami süre | Kabulden 14 yarıyıl (doğrulanacak) | ÇAP m.8/1-d, m.9/1-g |
| KR-ÇAP-13 | ÇAP diploması | Şekil 18 | ÇAP m.7/2, m.8/1-c,ç |
| KR-YD-05 | Yan dal listesi | ≥ 30 AKTS ve ≥ 6 ders | Yan Dal m.5/1-g |
| KR-YD-06 | Ana dal GANO alt sınırı | < 2,30 kural dışı; < 2,45 uyarı | Yan Dal m.7/5 |
| KR-YD-07 | Yan dal ortalaması | Üst üste 2 dönem < 2,00 | Yan Dal m.7/6 |
| KR-YD-08, 12 | Üst üste ders almama; ana dalla birlikte izin | 2 dönem | Yan Dal m.7/4, m.7/2 |
| KR-YD-14 | Ana dal mezuniyetinden sonra ek süre | 2 yarıyıl | Yan Dal m.7/9 |
| KR-YD-10 | Yan dal sertifikası | Şekil 18 | Yan Dal m.7/8 |

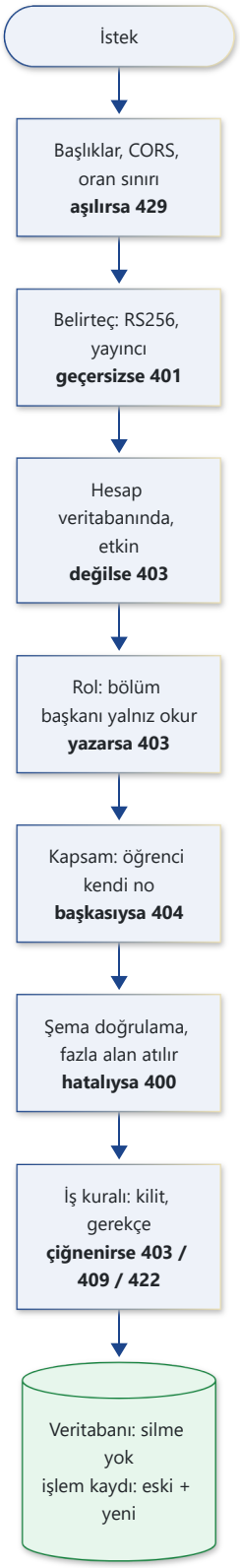
## 9. Güvenlik



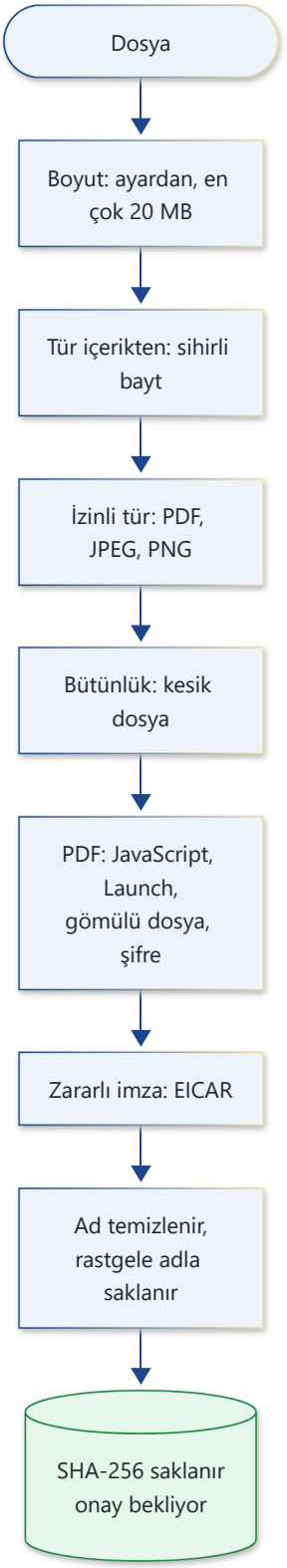

**Şekil 19.** Test katmanları; hepsi her koşuda tekrarlanır.

| Sızma testi | Sonuç |
|---|---|
| Belirteçsiz, bozuk imzalı, açılmamış hesap | 401 / 403 |
| Başkasının kaydı (IDOR) | 404 |
| Öğrenci → koordinatör işlemi | 403 |
| Bölüm başkanı → değiştirme | 403 |
| Fazladan alan (durum, kaynak) | yok sayılır |
| SQL ve yol enjeksiyonu, XSS | etkisiz |
| Sahte tür, zararlı ve bozuk dosya | 400 |
| Dakikada 20'den fazla yükleme | 429 |
| Veritabanından silme | tetikleyici reddeder |

Testler yalnız kendi uygulamamızda, yerel ortamda; bütün veri sentetik.

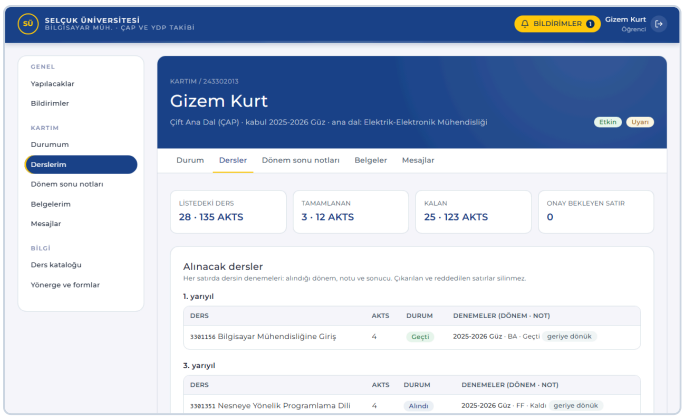



**Şekil 20.** Her isteğin geçtiği katmanlar ve ret kodları.

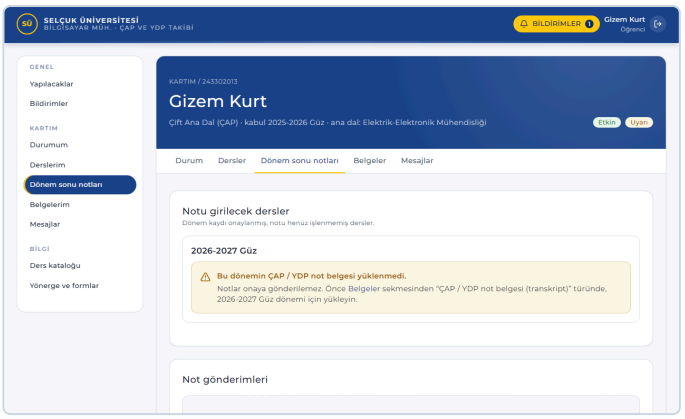



**Şekil 21.** Belge yükleme denetimi; herhangi bir adımda ret (400). İndirmede tarayıcı içerik çalıştırmaz.

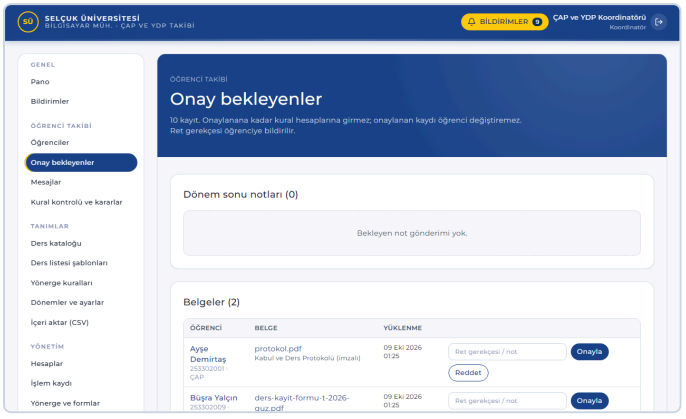
# 10. Ekranlar



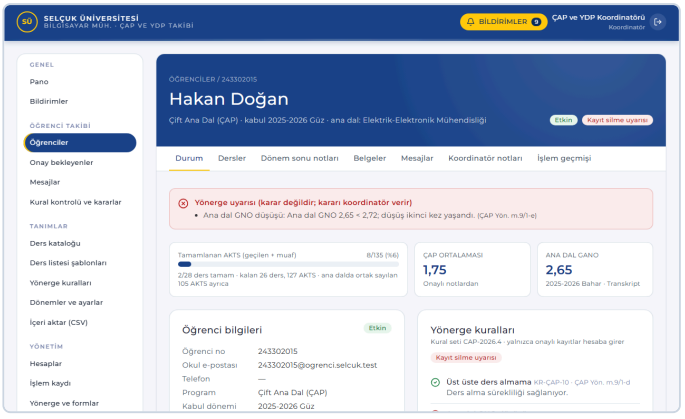

**Şekil 22.** Öğrenci: Derslerim



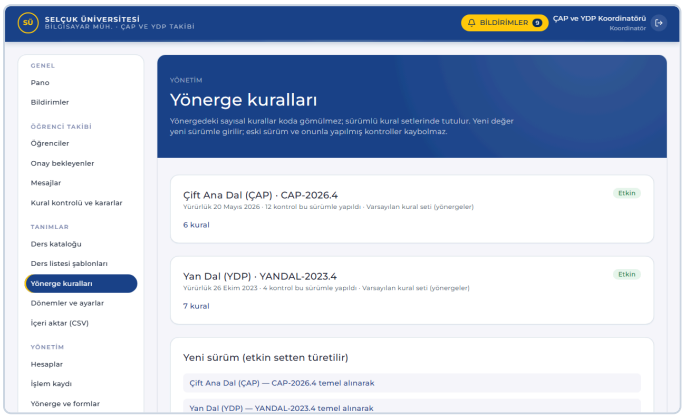

**Şekil 23.** Öğrenci: dönem sonu notları



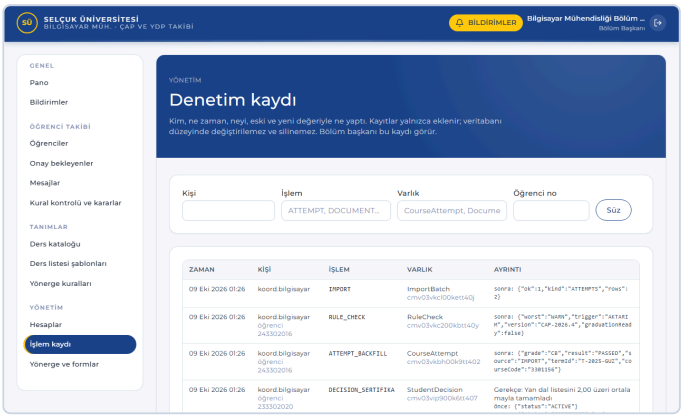

**Şekil 24.** Koordinatör: onay bekleyenler




**Şekil 25.** Öğrenci kartı: kural uyarısı




**Şekil 26.** Yönerge kuralları ve sürümler




**Şekil 27.** İşlem kaydı

# 11. Yönergeyle çelişen ya da netleşecek noktalar

| # | Konu | Sistemdeki uygulama |
|---|---|---|
| 1 | **Kayıt silme:** e-postada kararı koordinatör verir; ÇAP m.9/1-d, e "kaydı silinir" der. | Sistem uyarır; koordinatör kararı YK karar sayısıyla kaydeder. |
| 2 | **Mezuniyet / sertifika:** belgeyi üniversite verir. | Sistemdeki karar bölümün tespitidir. |
| 3 | **Başvuru dönemleri** ayarlanabilir sayılar arasında; başvuru sistemde yok. | Başvuru kuralları çıkarıldı. |
| 4 | **DC notu** yarıyıl ortalamasına bağlı. | Koordinatör onayda işaretler. |
| 5 | **ÇAP azami süresi** yönergede yarıyıl olarak yok. | 14 yarıyıl (2547 s. K. m.44/c), değiştirilebilir. |
| 6 | **Yan dal ders listesi** yayımlanmış mı? | Şablon temsilî (8 ders, 33 AKTS). |

## Ek A. Tablolar ve alanları

| Tablo | Ne tutar | Alanlar |
|---|---|---|
| **Program** | Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği (isHome) ve öğrencilerin ana dal bölümleri. | id metin **PK** · name metin · faculty metin · codePrefix metin *boş olabilir* · isHome mantıksal |
| **Course** | Ders kataloğu (Bologna ders paketi). Pasife alınan ders yeni listelere eklenemez; geçmiş kayıtlar etkilenmez. | code metin **PK** · name metin · ects tam sayı · credit tam sayı *boş olabilir* · semester tam sayı · kind seçenek (CourseKind) · active mantıksal · updatedBy metin *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat |
| **Term** | Akademik dönem (yıl + güz/bahar); biri içinde bulunulan dönemdir. | id metin **PK** · year metin · season seçenek (Season) · startsAt tarih-saat · endsAt tarih-saat · isCurrent mantıksal |
| **Setting** | Sistem ayarları (dosya sınırları vb.). Yönerge kuralları RuleSet'tedir. | key metin **PK** · value JSON · updatedBy metin · updatedAt tarih-saat |
| **User** | Giriş hesabı. Kimliği Keycloak doğrular; rol ve etkinlik buradadır. Hesapları koordinatör açar. | id metin **PK** · username metin *benzersiz* · oidcSub metin *benzersiz boş olabilir* · displayName metin · email metin *benzersiz* · role seçenek (UserRole) · active mantıksal · invitedAt tarih-saat *boş olabilir* · lastLoginAt tarih-saat *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat |
| **Student** | Öğrenci kartı. Öğrenci numarası benzersiz anahtardır. | studentNo metin **PK** · userId metin **FK→User** *benzersiz boş olabilir* · fullName metin · schoolEmail metin *benzersiz* · phone metin *boş olabilir* · track seçenek (TrackType) · admissionTermId metin **FK→Term** · mainProgramId metin **FK→Program** *boş olabilir* · commonEcts tam sayı · status seçenek (StudentStatus) · source seçenek (RecordSource) · externalRef metin *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat · updatedAt tarih-saat |
| **PlanItem** | Öğrencinin alacağı derslerden biri (ders ya da seçmeli ders yeri). Çıkarılan ders listede "çıkarıldı" olarak kalır. | id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · kind seçenek (PlanItemKind) · courseCode metin **FK→Course** *boş olabilir* · name metin · ects tam sayı · semester tam sayı · status seçenek (ReviewStatus) · source seçenek (RecordSource) · addReason metin *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* · removedAt tarih-saat *boş olabilir* · removedBy metin *boş olabilir* · removeReason metin *boş olabilir* · exemptAt tarih-saat *boş olabilir* · exemptBy metin *boş olabilir* · exemptReason metin *boş olabilir* · exemptCondNo tam sayı *boş olabilir* |
| **CourseAttempt** | Bir dersin bir dönemdeki alınışı (deneme). Ders tekrar alınırsa yeni deneme açılır. | id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · planItemId metin **FK→PlanItem** · termId metin **FK→Term** · courseCode metin **FK→Course** · courseName metin · ects tam sayı · status seçenek (ReviewStatus) · source seçenek (RecordSource) · result seçenek (AttemptResult) · grade metin *boş olabilir* · gradedAt tarih-saat *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* · correctedAt tarih-saat *boş olabilir* · correctedBy metin *boş olabilir* |
| **GradeSubmission** | Dönem sonu not gönderimi: öğrenci notları girer ve dönemin ÇAP / YDP not belgesini ekler. | id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · termId metin **FK→Term** · transcriptId metin **FK→Document** · status seçenek (ReviewStatus) · submittedBy metin · submittedAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* |
| **GradeSubmissionItem** | Not gönderimindeki tek ders ve notu; ders denemesine bağlanır. | id metin **PK** · submissionId metin **FK→GradeSubmission** · attemptId metin **FK→CourseAttempt** · grade metin · passed mantıksal *boş olabilir* |

| Tablo | Ne tutar | Alanlar |
|---|---|---|
| **`CourseRequest`** | Kataloğa ders eklenmesi talebi (öğrenci serbest metinle ders giremez). | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `code` metin *boş olabilir* · `name` metin · `note` metin · `status` seçenek (ReviewStatus) · `createdAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir* · `courseCode` metin *boş olabilir* |
| **`Document`** | Belge arşivi. Dosya diskte; özeti ve üst verisi burada. Yeni sürüm eskisini silmez (previousId zinciri). | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `kind` seçenek (DocumentKind) · `termId` metin **FK→Term** *boş olabilir* · `fileName` metin · `mimeType` metin · `size` tam sayı · `sha256` metin · `storageKey` metin *benzersiz* · `note` metin *boş olabilir* · `status` seçenek (ReviewStatus) · `uploadedBy` metin · `uploadedAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir* · `previousId` metin *benzersiz boş olabilir* · `requestId` metin **FK→DocumentRequest** *boş olabilir* · `messageId` metin **FK→Message** *boş olabilir* |
| **`DocumentRequest`** | Koordinatörün öğrenciden belge ya da bilgi istemesi; yanıtı izlenir. | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `kind` seçenek (DocumentKind) · `termId` metin *boş olabilir* · `message` metin · `dueDate` tarih-saat *boş olabilir* · `status` seçenek (RequestStatus) · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `closedAt` tarih-saat *boş olabilir* |
| **`Message`** | Koordinatör ile öğrenci arasındaki yazışma. Kalıcıdır, silinemez. | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `senderId` metin **FK→User** · `body` metin · `createdAt` tarih-saat · `readAt` tarih-saat *boş olabilir* |
| **`StudentNote`** | Koordinatörün öğrenci kartına eklediği not; öğrenci görmez. | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `authorId` metin **FK→User** · `body` metin · `createdAt` tarih-saat · `cancelledAt` tarih-saat *boş olabilir* · `cancelledBy` metin *boş olabilir* · `cancelReason` metin *boş olabilir* |
| **`GanoRecord`** | Ana dal genel not ortalaması (GANO). Yalnızca koordinatör girer; kaynağı yazılır. | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `termId` metin **FK→Term** · `gano` ondalık · `source` seçenek (GanoSource) · `sourceNote` metin *boş olabilir* · `mainFrozen` mantıksal · `mainGraduated` mantıksal · `enteredBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `cancelledAt` tarih-saat *boş olabilir* · `cancelledBy` metin *boş olabilir* · `cancelReason` metin *boş olabilir* |
| **`TermLeave`** | Haklı ve geçerli mazeretle dönem izni (ders almama sayılmaz). | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `termId` metin **FK→Term** · `reason` seçenek (LeaveReason) · `note` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `cancelledAt` tarih-saat *boş olabilir* · `cancelledBy` metin *boş olabilir* · `cancelReason` metin *boş olabilir* |
| **`RuleSet`** | Sürümlü kural seti. Yeni değer yeni sürümle girilir; eski sürüm ve onunla yapılmış kontroller kalır. | `id` metin **PK** · `version` metin *benzersiz* · `type` seçenek (TrackType) · `effectiveFrom` tarih-saat · `status` seçenek (RuleSetStatus) · `note` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin *boş olabilir* · `createdAt` tarih-saat |
| **`RuleDefinition`** | Kural sürümündeki tek kural: kod, tür, dayanak madde, aşama, değerler. | `id` metin **PK** · `ruleSetId` metin **FK→RuleSet** · `code` metin · `kind` metin · `article` metin · `title` metin · `phase` metin · `params` JSON · `position` tam sayı |
| **`RuleCheck`** | Bir kural kontrolünün değiştirilemez sonucu: kullanılan sürüm, girdiler ve sonuçlar. | `id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `ruleSetId` metin **FK→RuleSet** · `trigger` metin · `inputs` JSON · `results` JSON · `worst` metin · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat |

| Tablo | Ne tutar | Alanlar |
|---|---|---|
| **StudentDecision** | Mezuniyet, sertifika, kayıt silme gibi kararlar. Sistem uyarır, kararı koordinatör verir. | id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · type seçenek (DecisionType) · reason metin · reference metin *boş olabilir* · ruleCheckId metin **FK→RuleCheck** *boş olabilir* · previousStatus seçenek (StudentStatus) · newStatus seçenek (StudentStatus) · decidedBy metin · decidedAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir* |
| **ProtocolTemplate** | Ders listesi şablonu (bölüm sitesindeki Kabul ve Ders Protokolleri). | id metin **PK** · type seçenek (TrackType) · sourceProgramId metin **FK→Program** *boş olabilir* · title metin · commonEcts tam sayı · source metin *boş olabilir* · updatedBy metin *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat |
| **ProtocolTemplateItem** | Şablon satırı: ders ya da teknik seçmeli ders yeri. | id metin **PK** · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · position tam sayı · kind seçenek (PlanItemKind) · code metin *boş olabilir* · name metin · ects tam sayı · semester tam sayı · active mantıksal |
| **ProtocolCondition** | Protokolün altındaki numaralı özel şart: ana dalda alınan ders, listedeki dersten muaf sayar. | id metin **PK** · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · no tam sayı · sourceCourseCode metin · sourceCourseName metin · targetCourseCode metin · note metin *boş olabilir* |
| **ImportBatch** | Dışarıdan veri aktarımı (CSV; ileride OBİS). Satırlar elle girişle aynı servislerden geçer. | id metin **PK** · kind seçenek (ImportKind) · rowCount tam sayı · okCount tam sayı · summary JSON · createdBy metin · createdAt tarih-saat |
| **Notification** | Sistem içi bildirim (yeni mesaj, ret, belge isteği, kural uyarısı). | id metin **PK** · username metin · title metin · body metin · link metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat · readAt tarih-saat *boş olabilir* |
| **AuditLog** | Yalnızca ekleme yapılır; UPDATE ve DELETE veritabanı tetikleyicisiyle engellenir. | id büyük sayı **PK** · at tarih-saat · actor metin · actorRole metin *boş olabilir* · action metin · entity metin · entityId metin · studentNo metin *boş olabilir* · before JSON *boş olabilir* · after JSON *boş olabilir* · reason metin *boş olabilir* · ip metin *boş olabilir* |

Esas kaynak: danışmanın çerçeve e-postası (9 Ekim 2026). Diğer kaynaklar: bölümün "Çift Anadal" sayfası (Rehber 2025, FORM01, EEM ve Makine protokolleri) · Bologna ders paketi · YÖK Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliği · Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi (2026-20) ve Yan Dal Yönergesi (2023-131) · Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Bütün öğrenci ve personel verisi sentetiktir.